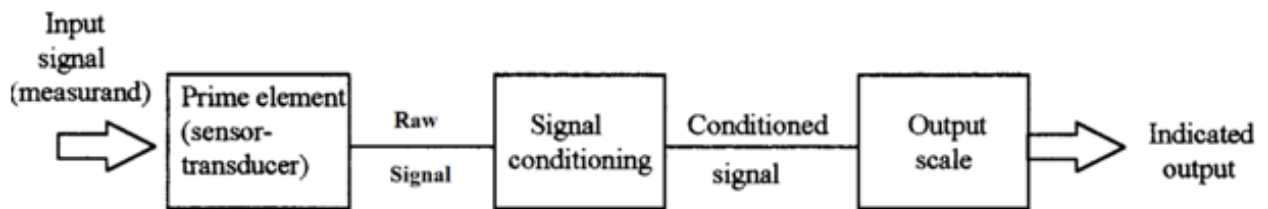


Instrumentation & Control (CSE 325)

— Lecture 14

Signal Conditioning & Analog to Digital Conversion — সম্পূর্ণ Theory Guide

TOPIC 1: Signal Conditioning কী?



Signal conditioning refers to operations performed on signals to convert to a suitable for interfacing with other elements in the instrumentation process.

Signal Conditioning Systems (সিগন্যাল কন্ডিশনিং সিস্টেম)

সেন্সর বা ট্রান্সডিউসার থেকে সরাসরি পাওয়া কাঁচা সিগন্যাল (Raw Signal) সাধারণত খুব দুর্বল, অস্পষ্ট বা ব্যবহারের অনুপযোগী থাকে। এই Raw Signal-কে সার্কিট বা প্রসেসরের ব্যবহারযোগ্য উপযুক্ত রূপে পরিবর্তন করার প্রক্রিয়াই হলো **Signal Conditioning**।

ব্লক ডায়াগ্রামের প্রবাহ:

Input (Measurand) → Sensor → Raw Signal → Signal Conditioning → Conditioned Signal → Output Scale

- **Raw Signal:** সেন্সর থেকে পাওয়া প্রাতিষ্ঠানিক বা কাঁচা বৈদ্যুতিক সংকেত।
- **Signal Conditioning Stage:** সংকেতের ত্রুটিগুলো সংশোধন করার ধাপ।
- **Conditioned Signal:** ত্রুটিমুক্ত ও পরিমার্জিত সংকেত, যা ডিসপ্লে বা রেকর্ডিং ইউনিটে আউটপুট দেখানোর জন্য তৈরি।

কাঁচা সিগন্যালের (**Raw Signal**) ৬টি মূল সমস্যা ও সমাধান:

- **Too small** (খুব দুর্বল সিগন্যাল): সিগন্যাল ছোট হলে **Amplified** (বর্ধিত) করা হয়।
- **Contain noise** (নয়েজ বা অবাঞ্ছিত সংকেত): সিগন্যালে ভেজাল থাকলে ফিল্টার দিয়ে তা **Remove** (দূর) করা হয়।
- **Non-linear** (অরৈখিক সম্পর্ক): ইনপুট ও আউটপুটের সম্পর্ক অসমান হলে **Linearization** (সমানুপাতিক) করা হয়।
- **Analog** (অ্যানালগ সিগন্যাল): কম্পিউটার বা ডিজিটাল ডিভাইসের জন্য এটিকে **Digital**-এ রূপান্তর (ADC) করা হয়।
- **Digital** (ডিজিটাল সিগন্যাল): অ্যানালগ ডিভাইসের প্রয়োজনে এটিকে **Analog**-এ রূপান্তর (DAC) করা হয়।
- **Hazardous** (ঝুঁকিপূর্ণ বা হাই-ভোল্টেজ): সিস্টেম ও ব্যবহারকারীকে সুরক্ষায় **Isolation** (বৈদ্যুতিকভাবে পৃথকীকরণ) করা হয়।

সংজ্ঞা

Signal Conditioning হলো raw signal এর উপর বিভিন্ন operation perform করা যাতে সেটা instrumentation system এর অন্যান্য element এর সাথে **interfacing** এর উপযুক্ত হয়ে ওঠে।

কেন Signal Conditioning দরকার?

Sensor থেকে যে raw signal আসে সেটা সরাসরি ব্যবহারযোগ্য নাও হতে পারে। বিভিন্ন সমস্যা থাকতে পারে:

সমস্যা	কী করতে হয়	উদাহরণ
Signal too small (অনেক দুর্বল)	Amplify করতে হবে	Thermocouple থেকে mV level signal
Contains noise (শব্দ দূষণ)	Noise remove করতে হবে	Power line থেকে 50Hz noise
Non-linear (অসমানুপাতিক)	Linearization করতে হবে	Thermistor এর R-T curve
Analog কিন্তু digital দরকার	A/D convert করতে হবে	Computer এ পাঠাতে
Digital কিন্তু analog দরকার	D/A convert করতে হবে	Motor চালাতে
Hazardous (বিপজ্জনক)	Isolation করতে হবে	High voltage circuit

💡 সহজ কথায়: Sensor এর signal অনেকটা "কাঁচামাল" — Signal Conditioning সেটাকে "তৈরি পণ্য" বানায়।

Signal Conditioning এর পর কী হয়?

Conditioned signal তারপর **output stage** এ যায় যেখানে:

- **Indication** — display তে দেখানো হয়
- **Recording** — সংরক্ষণ করা হয়
- **Logging** — data log করা হয়

Elements of Signal Conditioning System

The following are some of the processes that can occur in conditioning a signal:

- ☐ **Conversion** – getting the signal into the right type of signal
- ☐ **Change of signal level** – getting the level of the signal right
- ☐ **Eliminating or reducing noise** – increasing the signal-to-noise ratio (SNR)
- ☐ **Linearization** – making the output linear of the measurand
- ☐ **Impedance/load matching** – for proper power coupling
- ☐ **Protection** – to prevent damage to the next element/component

◆ TOPIC 2: Signal Conditioning এর Elements (উপাদান)

Signal conditioning এ যেসব process হতে পারে:

১. Conversion (রূপান্তর)

Signal কে সঠিক ধরনে আনা।

- Analog → Digital
- Digital → Analog
- Voltage → Current

২. Change of Signal Level (সংকেত স্তর পরিবর্তন)

Signal এর **magnitude** (পরিমাণ) ঠিক করা।

- Amplification — signal বড় করা
- Attenuation — signal ছোট করা

৩. Eliminating/Reducing Noise (শব্দ দমন)

SNR (Signal-to-Noise Ratio) বাড়ানো।

$$\text{SNR} = \frac{\text{Signal এর শক্তি}}{\text{Noise এর শক্তি}}$$

SNR বেশি = ভালো signal quality। Filtering দিয়ে noise কমানো হয়।

৪. Linearization (রৈখিককরণ)

অনেক sensor এর output **non-linear** — মানে input-output সম্পর্ক সরলরেখা না। Linearization করলে সেটা proportional হয়।

উদাহরণ: Thermistor এর resistance আর temperature এর সম্পর্ক সরল না — curve আকৃতির। Linearization করলে সহজে temperature বের করা যায়।

৫. Impedance/Load Matching (প্রতিবন্ধক মিলানো)

সঠিক **power coupling** এর জন্য। Source আর load এর impedance match না করলে signal loss হয়।

৬. Protection (সুরক্ষা)

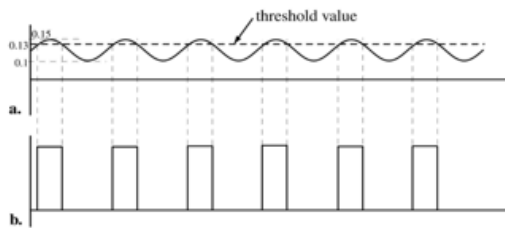
পরবর্তী element বা component কে ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। যেমন — overvoltage থেকে protection।

Conversion – getting the signal into the right type of signal

Analog to Digital and Digital to Analog Converters

Threshold Digitization

It is sufficient to use a threshold comparator which will then produce a digital output.



- Output from magnetic pick-up circuit varies from 100 mV to 150 mV (for example).
- The threshold is set by the resistors to 0.13V.
- The output is zero until the voltage on the (+) input rises above the threshold.
- When the input dips below 0.13V the output goes back to zero.

Now, each pulse represents a rotation of the rotor. Counting the pulses in a given time can give the speed of rotation of the rotor or other data (e.g. flow rate)

TOPIC 3: Conversion — Threshold Digitization

কী এটা?

সবসময় full ADC লাগে না। অনেক সময় **threshold comparator** দিয়েই কাজ চলে।

কীভাবে কাজ করে?

উদাহরণ: Magnetic pick-up circuit এর output 100 mV থেকে 150 mV এর মধ্যে vary করে।

Threshold = 0.13V (130 mV) — resistor দিয়ে set করা

Input voltage	Output
Input < 0.13V	Output = 0 (LOW)
Input > 0.13V	Output = 1 (HIGH)
Input আবার < 0.13V	Output = 0 (LOW)

ইনপুট ঠিক **0.13V** হলে আউটপুট **0 (Zero)** থাকবে।

ফলাফল: একটা continuous signal থেকে **clean digital pulses** পাওয়া যায়।

Analog signal: ~~~~

Threshold: _____ 0.13V

Digital output: _ □ _ □ _ □ _
pulse pulse pulse

এই **pulses** দিয়ে কী করা যায়:

- প্রতিটা pulse = rotor এর একটা rotation
- নির্দিষ্ট সময়ে pulses গণনা করলে → **rotation speed** বের হয়
- অথবা **flow rate** ও বের করা যায়

এই স্লাইডটিতে Threshold Digitization (থ্রেশহোল্ড ডিজিটাইজেশন) পদ্ধতির মাধ্যমে একটি অ্যানালগ সিগন্যালকে ডিজিটাল সিগন্যালে (Square Wave Pulse) রূপান্তর করার কৌশল বোঝানো হয়েছে।

মূল ধারণা (Core Concept):

কম্পারেটর (Threshold Comparator) সার্কিট ব্যবহার করে নির্দিষ্ট একটি সীমা বা Threshold Value নির্ধারণ করা হয়। অ্যানালগ ইনপুট সিগন্যাল ওই সীমার ওপরে গেলে আউটপুট '১' (HIGH) হয়, আর নিচে থাকলে আউটপুট '০' (LOW) হয়।

গ্রাফ ও উদাহরণের ব্যাখ্যা:

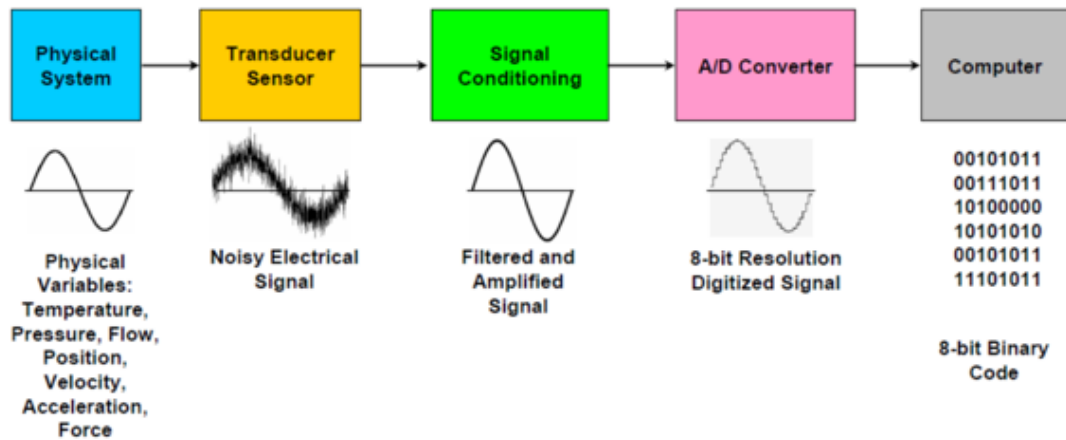
- ইনপুট অ্যানালগ সিগন্যাল (গ্রাফ 'a'):
 - ধরুন, একটি ম্যাগনেটিক পিক-আপ (Magnetic Pick-up) সার্কিট থেকে 100 mV (0.1V) থেকে 150 mV (0.15V)-এর মধ্যে একটি ওঠানামা করা তরঙ্গাকারের (Analog) ইনপুট আসছে।
- থ্রেশহোল্ড মান (Threshold Value):
 - রেজিস্টর ব্যবহার করে সার্কিটে একটি থ্রেশহোল্ড ভোল্টেজ সেট করা হলো 0.13V (130 mV)।
- ডিজিটাল আউটপুট তৈরি (গ্রাফ 'b'):
 - ইনপুট ভোল্টেজ যতক্ষণ 0.13V-এর নিচে থাকে → আউটপুট থাকে Zero (0)।
 - ইনপুট ভোল্টেজ বেড়ে যখনই 0.13V-এর ওপরে উঠে যায় → আউটপুট এক লাফে High (1) হয়ে ডিজিটাল পালস তৈরি করে।
 - ইনপুট আবার 0.13V-এর নিচে নেমে গেলে → আউটপুট পুনরায় Zero (0)-তে ফিরে আসে।

ব্যবহার ও সুবিধা (Application):

- গ্রাফে তৈরি হওয়া প্রতিটি পজিটিভ পালস (Square pulse) একটি ঘূর্ণন বা রোটেশনকে (Rotation of rotor) নির্দেশ করে।
 - একটি নির্দিষ্ট সময়ে কতটি পালস পাওয়া গেল তা গুনে খুব সহজেই মোটরের ঘূর্ণন গতি (RPM) বা তরলের প্রবাহের হার (Flow rate) ডিজিটাল ডিভাইসে পরিমাপ করা যায়।
-

Analog to Digital Conversion

Where do we use an ADC?



এই ছবিতে বাস্তব জগতের যেকোনো ভৌত তথ্য (যেমন: তাপমাত্রা, চাপ, বেগ) কীভাবে সেন্সর হয়ে কম্পিউটারের বোঝার উপযোগী বাইনারি কোডে রূপান্তরিত হয় (ADC-এর কাজ কী), তা ধাপে ধাপে দেখানো হয়েছে:

১. Physical System (ভৌত ব্যবস্থা):

- বাস্তব পরিবেশের যেকোনো ভৌত রাশি, যেমন—তাপমাত্রা (Temperature), চাপ (Pressure), ফ্লো (Flow), বেগ (Velocity) ইত্যাদি হলো ইনপুট। এগুলো প্রকৃতিতে অ্যানালগ (নিখিঁক বা নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ) রূপে থাকে।

২. Transducer / Sensor (সেন্সর):

- সেন্সরটি এই ভৌত পরিবর্তনকে ধরে তা বৈদ্যুতিক সংকেতে (Electrical Signal) রূপান্তর করে। তবে সেন্সর থেকে প্রথম পাওয়া সিগন্যালে অনেক Noise (নয়েজ বা ভেজাল) থাকে।

৩. Signal Conditioning (সিগন্যাল কন্ডিশনিং):

- সার্কিটের মাধ্যমে নয়েজ হেঁকে বাদ দেওয়া হয় (Filtered) এবং দুর্বল সংকেতকে শক্তিশালী করা হয় (Amplified)। ফলে একটি পরিষ্কার অ্যানালগ তরঙ্গ পাওয়া যায়।

৪. A/D Converter (অ্যানালগ টু ডিজিটাল কনভার্টার - ADC):

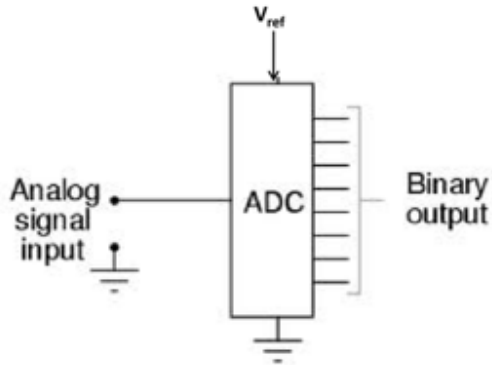
- এটি সিগন্যাল কন্ডিশনিং থেকে আসা পরিষ্কার অ্যানালগ তরঙ্গটিকে মেপে মেপে ছোট ছোট ডিজিটাল লেভেলে/ধাপে ভাগ করে ফেলে (Digitized Signal)।

৫. Computer (কম্পিউটার বা মাইক্রোকন্ট্রোলার):

- এডি সি (ADC) ডিজিটাল মানগুলোকে ৮-বিট বাইনারি কোডে (যেমন: 00101011, 10100000) রূপান্তর করে কম্পিউটারে পাঠায়। কারণ কম্পিউটার কেবল 0 এবং 1 (বাইনারি) ছাড়া আর কিছু বুঝতে পারে না।

Analog to Digital Conversion

Converts analog signals into binary numbers/words



Why the conversion:

- **Processing by a computer** or by logic circuits, including **arithmetic operations, comparison, sorting, ordering, and code conversion**
- **Storage** on electronic media until **ready for further handling**
- **Display in numerical or graphical form** on a computer/other digital device
- **Digital transmission** for **less error**

TOPIC 4: Analog to Digital Conversion (ADC)

ADC কী?

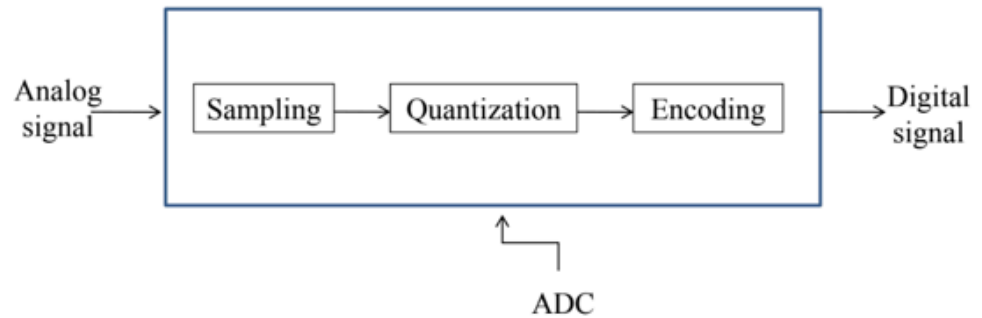
ADC (Analog to Digital Converter) হলো এমন একটা device যেটা **continuous analog signal** কে **binary numbers/words (digital)** এ রূপান্তর করে।

কেন ADC দরকার?

কারণ	বিস্তারিত
Computer processing	Computer digital data নিয়ে কাজ করে — arithmetic, comparison, sorting, code conversion
Storage	Electronic media তে store করতে digital লাগে
Display	Computer screen বা digital device এ দেখাতে
Transmission	Digital signal পাঠালে কম error হয়

Analog to Digital Conversion

Steps in A/D Conversion:



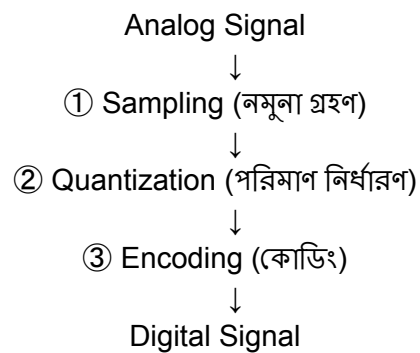
Analog signal: continuous in time and magnitude

Sampled signal: discrete in time but can be of any magnitude

Quantized signal: discrete in magnitude

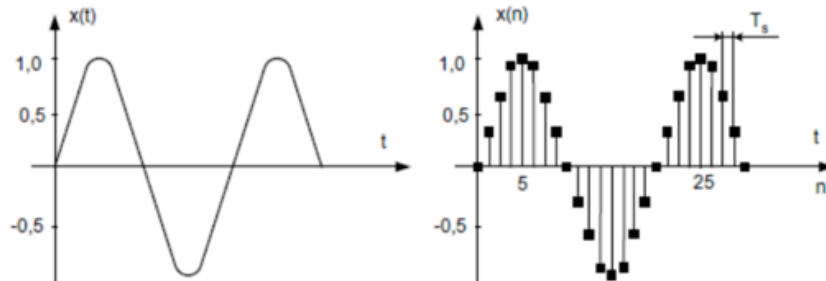
Digital signal: coded quantized signal

ADC এর তিনটি ধাপ



Analog to Digital Conversion : Sampling

Sampling converts analog signal (continuous in time and magnitude) into discrete time signal (discrete in time but can have any magnitude)



The intervals, t_s , must be carefully chosen to ensure an accurate representation of the original analogue signal.

TOPIC 5: ADC — Step 1: Sampling

(নমুনা গ্রহণ)

Sampling interval (t_s) refers to the **time elapsed between two consecutive samples** in a discrete-time system. It defines **how frequently data points are collected** from a continuous signal.

Key Characteristics

- **Definition:** The fixed time gap between successive measurement points.
- **Unit:** Measured in **seconds** (s), milliseconds (ms), or microseconds (μ s).
- **Formula:** It is the reciprocal of the sampling frequency (f_s).

$$t_s = \frac{1}{f_s}$$

Illustrative Example

If a system has a **sampling frequency (f_s) of 100 Hz** (100 samples per second):

- **Calculation:** $t_s = \frac{1}{100} = 0.01$ seconds.
- **Meaning:** The system records a data point exactly every **10 milliseconds**.

Sampling কী?

Sampling হলো continuous analog signal (সময় এবং magnitude — দুটোতেই continuous) কে **discrete time signal** এ convert করা — মানে নির্দিষ্ট সময় পরপর signal এর মান নেওয়া।

Analog Signal: নিরবচ্ছিন্ন তরঙ্গ ~~~~
↓ Sampling

Sampled Signal: নির্দিষ্ট সময়ে নেওয়া মান |||||

Sampling interval (t_s): কত সময় পরপর sample নেওয়া হচ্ছে।

⚠ t_s সঠিকভাবে বেছে নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ — নাহলে original signal এর তথ্য হারিয়ে যাবে।

Analog to Digital Conversion : Sampling

The problem of losing information in the sampling process, it is necessary to recall Shannon's information theorem and Nyquist's criteria.

Shannon's information theorem states the following.

- An analogue signal with a bandwidth of f_a must be sampled at a rate of $f_s > 2f_a$

To avoid loss of information.

- The signal bandwidth may extend from d.c. to f_a or from f_1 to f_2 , where $f_a = f_2 - f_1$

The Nyquist criterion is as follows.

- If $f_s < 2f_a$, then a phenomenon called aliasing will occur.

To avoid aliasing and loss of information, sampling frequency must be at least twice the highest frequency of the signal.

Shannon's Theorem ও Nyquist Criterion

এটা Exam এ আসার সম্ভাবনা বেশি।

Shannon's Information Theorem:

bandwidth f_a এর কোনো analog signal কে সঠিকভাবে represent করতে হলে sampling rate $f_s > 2f_a$ হতে হবে।

$f_s > 2f_a$ (sampling frequency $> 2 \times$ signal bandwidth)

- Signal যদি DC থেকে f_a পর্যন্ত হয় $\rightarrow$ bandwidth = f_a
- Signal যদি f_1 থেকে f_2 পর্যন্ত হয় $\rightarrow$ bandwidth = $f_a = f_2 - f_1$

$f_2 - f_1$ হলো একটি সিগন্যালের Bandwidth (ব্যান্ডউইথ) বা ফ্রিকোয়েন্সির বিস্তৃতি।

- f_1 (Lower Frequency): সিগন্যালে থাকা সবচেয়ে কম বা সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি।
- f_2 (Upper Frequency): সিগন্যালে থাকা সবচেয়ে বেশি বা সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি।
- $f_a = f_2 - f_1$ (Bandwidth): সিগন্যালটি কতটুকু ফ্রিকোয়েন্সি পরিসর দখল করে আছে তার হিসাব।

সহজ উদাহরণ:

যদি একটি সংকেতের ফ্রিকোয়েন্সি 100 Hz (f_1) থেকে শুরু হয়ে 500 Hz (f_2) পর্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তবে তার ব্যান্ডউইথ হবে:

$$f_a = f_2 - f_1 = 500 \text{ Hz} - 100 \text{ Hz} = 400 \text{ Hz}$$

স্যাম্পলিং করার সময় সিগন্যালের এই মোট ফ্রিকোয়েন্সির ব্যাপ্তি (f_a) জানা গুরুত্বপূর্ণ, কারণ এর ওপর ভিত্তি করেই সঠিক স্যাম্পলিং রেট ($f_s > 2f_a$) নির্ধারণ করা হয়।

"may extend from d.c. to f_a " কথার অর্থ হলো—সিগন্যালটির ফ্রিকোয়েন্সি 0 Hz (একদম স্থির মান) থেকে শুরু হয়ে সর্বোচ্চ f_a ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত বিস্তৃত বা প্রসারিত হতে পারে।

বিষয়টি সহজ ভাষায় ভাঙলে দাঁড়ায়:

- d.c. (Direct Current / 0 Hz): সিগন্যালে যদি কোনো স্থির বা অপরিবর্তনশীল মান থাকে, তার ফ্রিকোয়েন্সি ধরা হয় 0 Hz (যাকে d.c. বলা হয়)।
- বিস্তৃতি (Extend): স্লাইডটিতে বলা হচ্ছে, একটি সিগন্যালে 0 Hz থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ f_a ফ্রিকোয়েন্সি পর্যন্ত বিভিন্ন তরঙ্গের মিশ্রণ থাকতে পারে।

একটি সহজ উদাহরণ:

যদি কোনো সেন্সরের সিগন্যাল 0 Hz (d.c.) থেকে শুরু করে সর্বোচ্চ 50 Hz পর্যন্ত পরিবর্তিত হয়:

- এখানে সর্বনিম্ন ফ্রিকোয়েন্সি = 0 Hz (d.c.)
- সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি (f_a) = 50 Hz
- ব্যান্ডউইথ $f_a = 50 - 0 = 50 \text{ Hz}$

Nyquist Criterion:

যদি $f_s < 2f_a$ হয়, তাহলে **Aliasing** নামক একটা সমস্যা হয়।

সহজ নিয়ম:

Sampling frequency $\geq$ Signal এর highest frequency এর ২ গুণ

$$f_s \geq 2f_a$$

১. Shannon's Information Theorem (শ্যাননের থিওরেম):

- মূল বক্তব্য: তথ্য না হারিয়ে কোনো অ্যানালগ সিগন্যালকে সঠিকভাবে ডিজিটালে রূপান্তর করতে হলে স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি (f_s) অবশ্যই সিগন্যালের ব্যান্ডউইথ (f_a)-এর দ্বিগুণের চেয়ে বেশি হতে হবে।
- শর্ত: $f_s > 2f_a$

২. Nyquist Criterion (নাইকুইস্টের মানদণ্ড):

- মূল বক্তব্য: যদি স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি সিগন্যালের ব্যান্ডউইথের দ্বিগুণের চেয়ে কম রাখা হয়, তবে আউটপুটে সিগন্যাল বিকৃত হয়ে যাবে, যাকে Aliasing বলা হয়।
- শর্ত: $f_s < 2f_a \implies$ Aliasing ঘটবে

সহজ পার্থক্য:

- Shannon বলছে সঠিক স্যাম্পলিং করার জন্য কী করতে হবে ($f_s > 2f_a$)।
- Nyquist বোঝাচ্ছে নিয়ম না মানলে কী সমস্যা (Aliasing) ঘটবে।

যদি $f_s = 2f_a$ হয় (অর্থাৎ স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি ঠিক সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সির দ্বিগুণের সমান হয়), তবে তাকে Critical Sampling বা Nyquist Rate বলা হয়।

এর ফলাফলকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে দেখতে হয়:

১. তাত্ত্বিকভাবে (Theoretically):

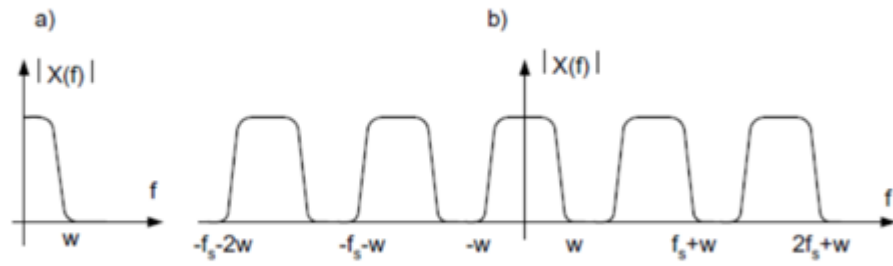
- গাণিতিকভাবে নিখুঁত পরিবেশ এবং আইডিয়াল ফিল্টার ব্যবহার করলে সিগন্যালটিকে কোনো তথ্য না হারিয়ে পুনর্গঠন (Reconstruct) করা সম্ভব।

২. বাস্তবে (Practically) যে সমস্যাগুলো ঘটে:

- তথ্য হারানোর ঝুঁকি (Phase Issue): ধরুন, আপনার একটি সাইন ওয়েভ (Sine wave) সিগন্যাল আছে এবং আপনি ঠিক তার জিরো-ক্রসিং পয়েন্টে (যেখানে তরঙ্গটি অক্ষকে ছেদ করে) স্যাম্পল নিচ্ছেন। তখন প্রতিটি স্যাম্পলের মান পাওয়া যাবে 0, 0, 0...। ফলে পুরো সিগন্যালটিই গায়েব হয়ে যাবে।
- আইডিয়াল ফিল্টারের অভাব: বাস্তবে নিখুঁত খাড়া দেয়ালের মতো (Brick-wall) আইডিয়াল লো-পাস ফিল্টার তৈরি করা অসম্ভব। ফলে ফ্রিকোয়েন্সি স্পেকট্রামগুলো একদম গা-ঘেঁষে থাকায় প্র্যাকটিক্যাল ফিল্টার দিয়ে Aliasing সম্পূর্ণ আটকানো যায় না।

এই কারণেই শ্যাননের থিওরেমে বা ব্যবহারিক ক্ষেত্রে ঝুঁকি এড়াতে $f_s = 2f_a$ না রেখে সবসময় $f_s > 2f_a$ (দ্বিগুণের চেয়ে বেশি) রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়।

Analog to Digital Conversion : Sampling

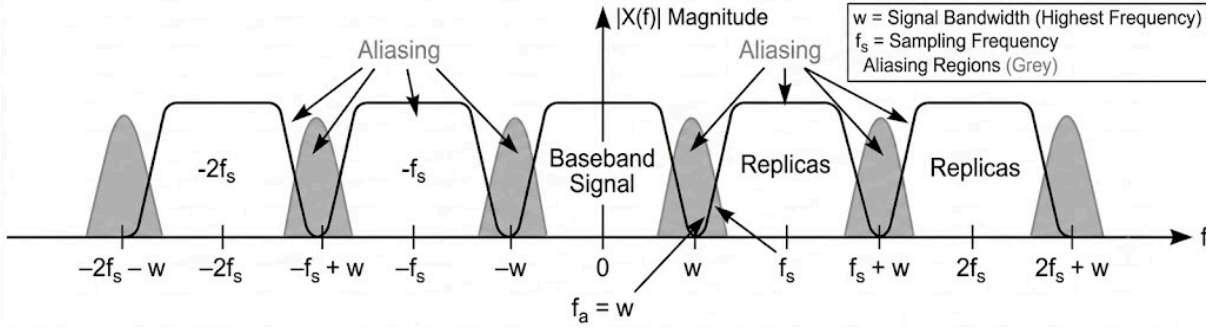


The signals in the above figure were sampled with the frequency $f_s > 2w$.

৩. Perfect Sampling (নিখুঁত স্যাম্পলিংয়ের গ্রাফ) — [তৃতীয় ছবি]

- স্যাম্পলিং করার পর ফ্রিকোয়েন্সি ডোমেনে আসল সিগন্যালটির প্রতিচ্ছবি (f_s পর পর) বারবার রিপিট হতে থাকে।
- যদি স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি সঠিক রাখা হয় ($f_s > 2w$), তবে স্পেকট্রামের প্রতিটি ব্যান্ডের মাঝে পর্যাপ্ত ফাঁকা জায়গা থাকে (ছবি b দেখো)। ফলে একটি ব্যান্ড অন্য ব্যান্ডের ওপর উঠে যায় না এবং মূল সিগন্যাল হুবহু ফেরত পাওয়া যায়।

Aliasing Due to Undersampling ($f_s < 2w$)



বামের শেষ থেকে ডানের শেষ পর্যন্ত গ্রাফে আঁকা ৫টি ব্লকের নিখুঁত এবং সঠিক মানগুলো নিচে বাম থেকে ডানে পরপর দেওয়া হলো:

১. একদম বামের ব্লক (Center = $-2f_s$):

- বাম প্রান্ত: $-2f_s - w$ (স্লাইডে ভুল করে $-f_s - 2w$ লেখা আছে)
- ডান প্রান্ত: $-2f_s + w$

২. বামের ১ম ব্লক (Center = $-f_s$):

- বাম প্রান্ত: $-f_s - w$
- ডান প্রান্ত: $-f_s + w$

৩. মাঝের মূল সিগন্যাল ব্লক (Center = 0):

- বাম প্রান্ত: $-w$
- ডান প্রান্ত: $+w$

৪. ডানের ১ম ব্লক (Center = f_s):

- বাম প্রান্ত: $f_s - w$
- ডান প্রান্ত: $f_s + w$

৫. একদম ডানের ব্লক (Center = $2f_s$):

- বাম প্রান্ত: $2f_s - w$
- ডান প্রান্ত: $2f_s + w$

সংক্ষেপে মনে রাখার সূত্র:

যেকোনো কেন্দ্রবিন্দুকে C ধরলে তার সীমানা হবে সবসময়: $[C - w$ থেকে $C + w]$

- $C = 0 \rightarrow [-w, w]$
- $C = f_s \rightarrow [f_s - w, f_s + w]$
- $C = -f_s \rightarrow [-f_s - w, -f_s + w]$
- $C = 2f_s \rightarrow [2f_s - w, 2f_s + w]$
- $C = -2f_s \rightarrow [-2f_s - w, -2f_s + w]$

Aliasing কী?

Aliasing হলো সেই distortion যেটা হয় যখন signal কে Nyquist rate = $2f_a$ এর নিচে sample করা হয়। ফলে frequency components গুলো একে অপরের সাথে **overlap** করে এবং distorted signal তৈরি হয়।

যদি $f_a < 2f_a$ হয়:

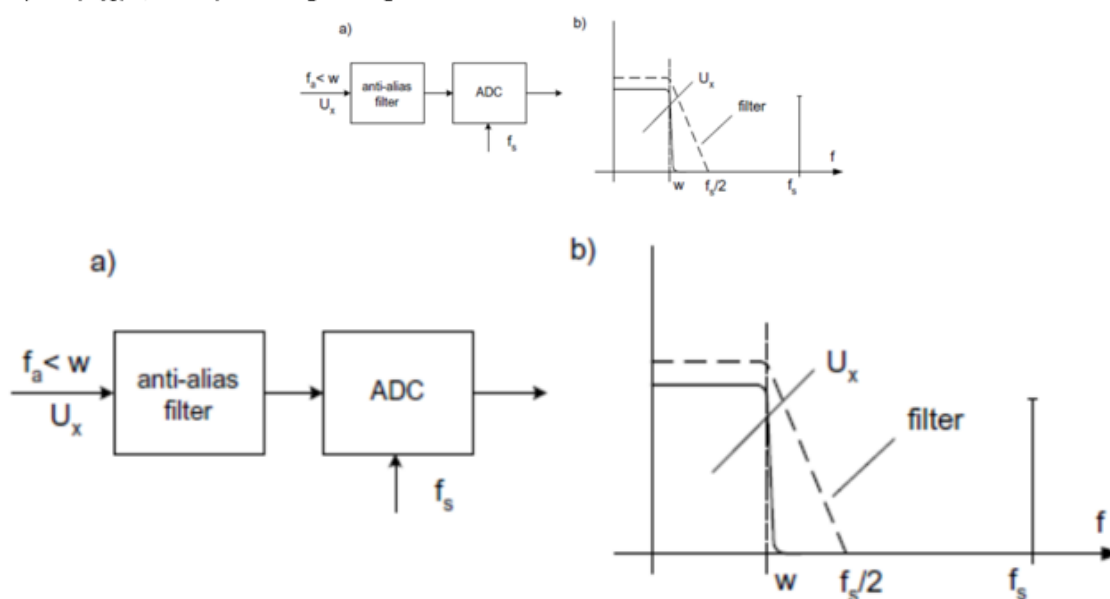
- Replicated signal bands পরস্পরে interfere করে
- Output এ distorted signal আসে
- মূল signal পুনরুদ্ধার করা অসম্ভব হয়ে যায়

উদাহরণ: পুরনো western movie তে ঘোড়ার গাড়ির চাকা উল্টোদিকে ঘুরতে দেখা যায় — এটা camera এর frame rate কম থাকায় aliasing এর ফলে হয়।

Aliasing এড়াতে:

$f_a > 2f_a$ — সবসময় এই শর্ত মানতে হবে

Anti-aliasing filter: An anti-aliasing low-pass filter is used before sampling to limit the signal bandwidth to the Nyquist frequency ($f_s/2$), thus preventing aliasing.



Anti-aliasing Filter (অ্যান্টি-অ্যালিয়াসিং ফিল্টার)

স্যাম্পলিং করার সময় Aliasing রোধ করতে ADC (Analog to Digital Converter)-এর ঠিক আগে একটি Low-Pass Filter ব্যবহার করা হয়। এটিকেই Anti-aliasing filter বলে।

১. মূল কাজ ও নীতি (Working Principle)

- স্যাম্পলিং উপাদ্য অনুযায়ী, স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সি f_s হলে, সিগন্যালে $f_s/2$ (Nyquist Frequency)-এর চেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সি থাকা যাবে না।
- যদি ইনপুট সিগন্যালে $f_s/2$ -এর চেয়ে বেশি ফ্রিকোয়েন্সির কোনো নয়েজ বা সিগন্যাল থাকে, তবে এই ফিল্টারটি তা কেটে বাদ (Cut off) দিয়ে দেয়, ফলে Aliasing ঘটার সুযোগ থাকে না।

২. চিত্র (a) - ব্লক ডায়াগ্রামের ব্যাখ্যা

- Input Signal (U_x): প্রাথমিক অ্যানালগ সিগন্যাল, যার ফ্রিকোয়েন্সি সীমানা $f_a < w$ হওয়ার কথা।
- Anti-alias filter: ADC-তে যাওয়ার আগেই ইনপুট থেকে হাই-ফ্রিকোয়েন্সি অংশ বাদ দেয়।
- ADC: পরিষ্কার ফিল্টার করা সিগন্যালটিকে f_s রেটে স্যাম্পলিং করে ডিজিটালে রূপান্তর করে।

৩. চিত্র (b) - গ্রাফের মানগুলোর ব্যাখ্যা

- w (Signal Bandwidth): এটি আমাদের আসল বা দরকারি সিগন্যালের সর্বোচ্চ ফ্রিকোয়েন্সি।
- $f_s/2$ (Nyquist Frequency): স্যাম্পলিং ফ্রিকোয়েন্সির অর্ধেক। নিয়ম অনুযায়ী সকল ফ্রিকোয়েন্সিকে এর নিচে নামাতে হবে।
- f_s (Sampling Frequency): যে ফ্রিকোয়েন্সিতে ADC স্যাম্পলিং করছে।
- Filter Curve (ড্যাশড লাইন): ফিল্টারের ফ্রিকোয়েন্সি রেসপন্স নির্দেশ করে। গ্রাফে দেখা যাচ্ছে ফিল্টারটি w পর্যন্ত সিগন্যালকে যেতে দিচ্ছে, কিন্তু w -এর পর থেকে কমানো শুরু করে $f_s/2$ -এ পৌঁছানোর আগেই সিগন্যালের মান শূন্যে নামিয়ে আনছে।

সংক্ষেপে: ফিল্টারটি নিশ্চিত করে যেন $f_s/2$ -এর ওপরে কোনো ফ্রিকোয়েন্সি ADC-তে প্রবেশ করতে না পারে, যার ফলে আউটপুটে সম্পূর্ণ Aliasing-মুক্ত সিগন্যাল পাওয়া যায়।

Analog to Digital Conversion : Quantization

Quantization is breaking down the values of the sampled signal into a set of finite number of quantized values

Example:

We have 0-10V signals. Separate them into a set of discrete states with 1.25V increments. (How did we get 1.25V?)

Quantizer Output States

- The number of output levels (states) in a quantizer is:

$$M = 2^n$$

where:

- n = number of bits in A/D converter

Example

- For a 3-bit ADC:

$$M = 2^3 = 8$$

So, there are 8 quantization levels Quantization Step Size (q)

- It is the difference between two adjacent levels

$$q = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{M}$$

$$q = \frac{10 - 0}{8} = 1.25V$$

Output States	Discrete Voltage Ranges (V)
0	0.00-1.25
1	1.25-2.50
2	2.50-3.75
3	3.75-5.00
4	5.00-6.25
5	6.25-7.50
6	7.50-8.75
7	8.75-10.0

13

TOPIC 6: ADC — Step 2: Quantization (পরিমাণ নির্ধারণ)

Quantization কী?

Quantization হলো sampled signal এর values গুলোকে সীমিত সংখ্যক নির্দিষ্ট মানে (**finite discrete states**) ভাগ করা।

Sampling signal কে time এ discrete করে। **Quantization** signal কে **magnitude** (মান) এ discrete করে।

উদাহরণ:

0V থেকে 10V signal। এটাকে 8টা **discrete state** এ ভাগ করতে চাই।

$$\begin{aligned}\text{Quantization step size (q)} &= (\text{Max} - \text{Min}) / \text{Number of states} \\ &= (10 - 0) / 8 \\ &= 1.25\text{V}\end{aligned}$$

তাহলে states গুলো: 0V, 1.25V, 2.5V, 3.75V, 5V, 6.25V, 7.5V, 8.75V

যদি **actual signal 3.2V** হয় → closest state = 2.5V বা 3.75V — এভাবে round করা হয়।

এটি অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল সিগন্যাল কনভার্সনের দ্বিতীয় ধাপ—Quantization (কোয়ান্টাইজেশন)।

স্যাম্পলিং করার পর প্রাপ্ত নিরবচ্ছিন্ন ভোল্টেজ মানগুলোকে নির্দিষ্ট কতগুলো নির্দিষ্ট ধাপ বা লেভেলে (Quantized levels) ভাগ করার প্রক্রিয়াই হলো Quantization।

১. কোয়ান্টাইজার আউটপুট লেভেল (M):

একটি এডি সিতে (ADC) কতগুলো আউটপুট লেভেল বা ধাপ থাকবে, তা নির্ভর করে এডি সি-টির বিট সংখ্যা (n)-এর ওপর।

- সূত্র: $M = 2^n$
- উদাহরণ: যদি ৩-বিট (3-bit) ADC হয়, তবে মোট ধাপ হবে:

$$M = 2^3 = 8 \text{ টি (০ থেকে ৭ পর্যন্ত)}$$

Quantization is the process of mapping a continuous range of sampled analog values into a finite set of discrete voltage levels or digital states.

২. Step Size / Resolution (q):

পরপর দুটি ধাপের মধ্যকার ভোল্টেজের পার্থক্য বা ব্যবধানকে Step Size (q) বলা হয়।

○ সূত্র:

$$q = \frac{V_{\max} - V_{\min}}{M}$$

○ উদাহরণ (স্লাইড অনুযায়ী):

○ ইনপুট ভোল্টেজ সীমা = 0V থেকে 10V ($V_{\min} = 0V$, $V_{\max} = 10V$)

○ মোট ধাপ (M) = 8

○ Step Size (q) = $\frac{10-0}{8} = 1.25V$

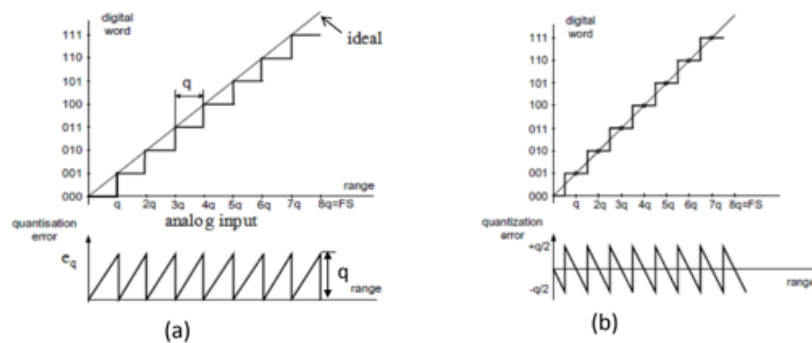
৩. টেবিলের অর্থ (Discrete Voltage Ranges):

1.25V ইনক্রিমেন্ট বা ব্যবধানে পুরো 0-10V রেঞ্জকে ৮টি লেভেলে ভাগ করা হয়েছে:

- State 0: 0.00V – 1.25V
- State 1: 1.25V – 2.50V
- State 2: 2.50V – 3.75V
- State 3: 3.75V – 5.00V
- State 4: 5.00V – 6.25V
- State 5: 6.25V – 7.50V
- State 6: 7.50V – 8.75V
- State 7: 8.75V – 10.0V

সহজ কথায়: ইনপুট ভোল্টেজ যদি 4.2V আসে, তবে সেটি 3.75V – 5.00V রেঞ্জের মধ্যে পড়ায় ADC তাকে State 3 (যার ৩-বিট বাইনারি কোড 011) ধরে নেবে।

Analog to Digital Conversion : Transfer characteristics



From Fig (a) we can see that the quantization error is **varying between 0 and q Value**.

Usually the characteristic of the quantization is shifted by the $q/2$ value thus **the error of quantization is varying between $-q/2$ and $+q/2$** (Fig. b).

Quantization Error (পরিমাণ ত্রুটি)

Quantization এ exact value ধরা যায় না — nearest state এ round করতে হয়। তাই error আসে।

দুই ধরনের **Quantization characteristic**:

Fig (a) — স্বাভাবিক:

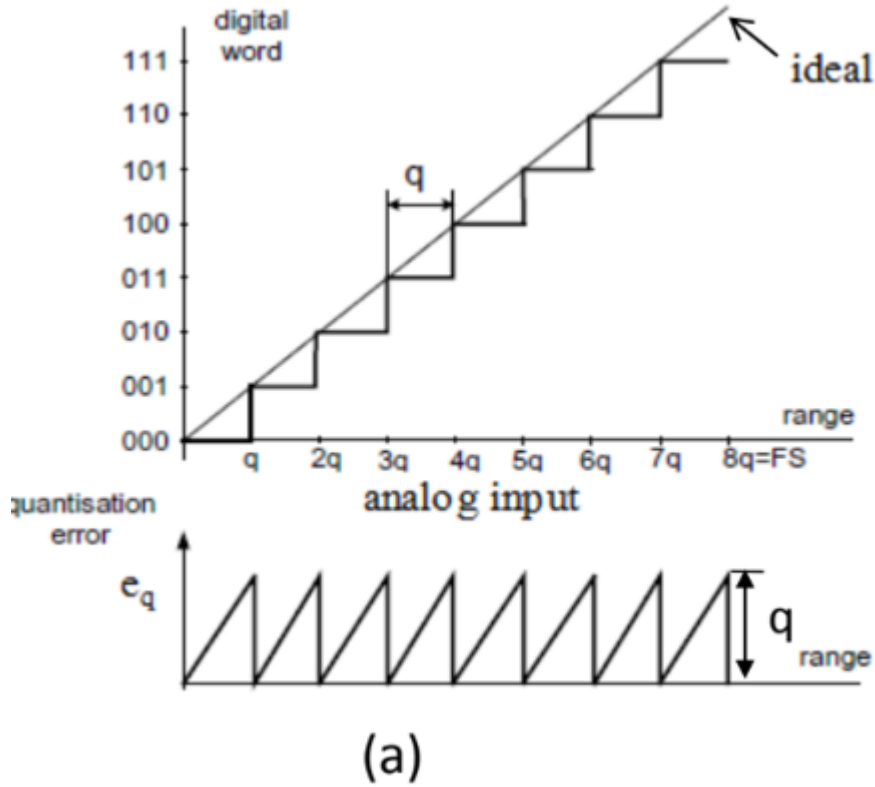
Error 0 থেকে $+q$ এর মধ্যে থাকে (সবসময় positive)

Fig (b) — Shifted (সবচেয়ে ভালো): Characteristic কে $q/2$ পরিমাণ shift করলে:

Error $-q/2$ থেকে $+q/2$ এর মধ্যে থাকে (positive ও negative)

→ গড় error = 0 হয়

→ এটাই বেশি পছন্দনীয়

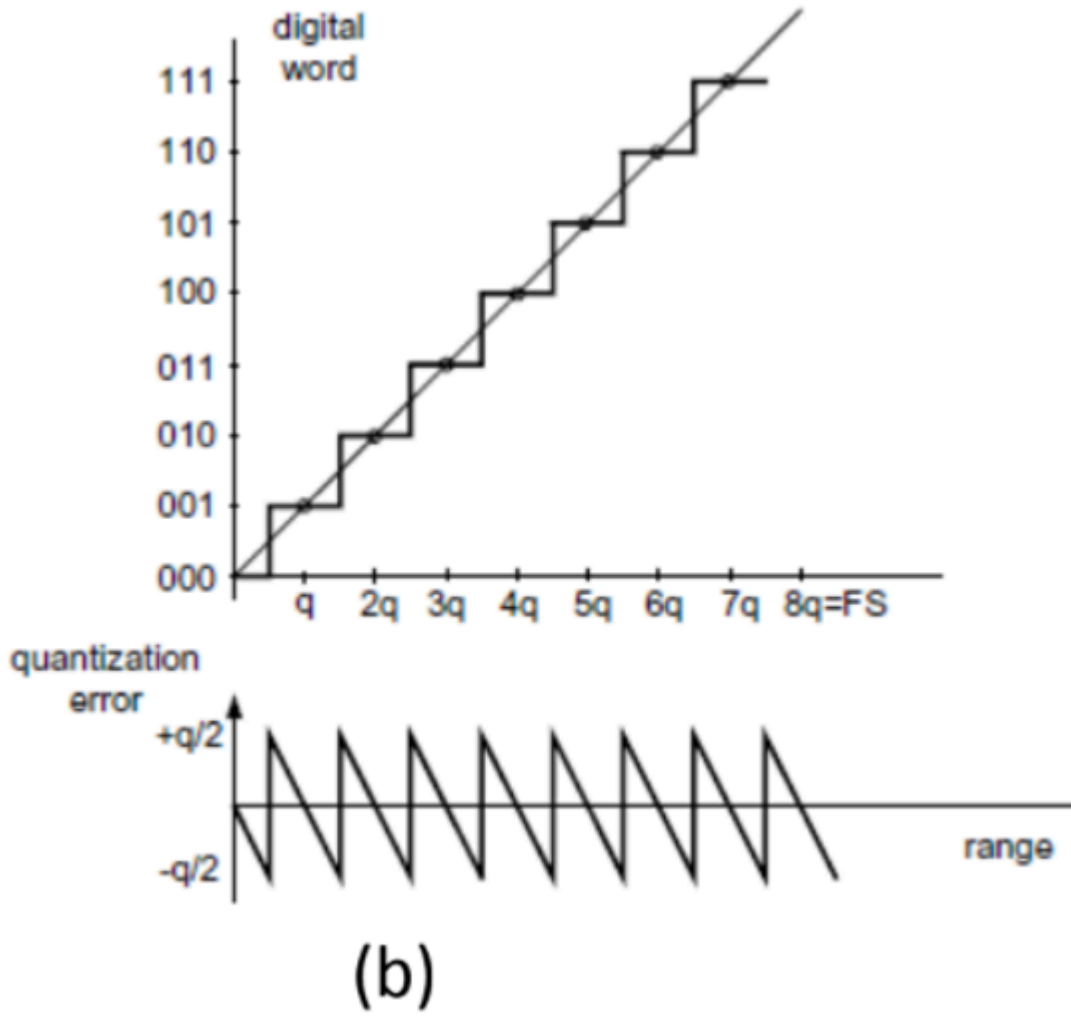


কোয়ান্টাইজেশনের প্রধান সীমাবদ্ধতা হলো Quantization Error (কোয়ান্টাইজেশন এরর)। ইনপুট অ্যানালগ ভোল্টেজকে কাছের কোনো একটি নির্দিষ্ট লেভেলে রাউন্ড-অফ (Round-off) করার কারণে মূল সিগন্যাল ও কোয়ান্টাইজড সিগন্যালের মধ্যে যে পার্থক্য তৈরি হয়, সেটাই হলো এই এরর।

স্লাইড বা বইয়ে সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে এই কোয়ান্টাইজেশন বৈশিষ্ট্য (Transfer Characteristics) আঁকা হয়:

১. Fig (a) — Unshifted / Mid-rise Characteristic (স্বাভাবিক):

- কী ঘটে: এখানে কোয়ান্টাইজেশন ধাপগুলো 0 থেকে শুরু হয়ে সরাসরি $q, 2q, 3q$ এভাবে ওপরের দিকে উঠতে থাকে।
- এরর পরিসর: ইনপুট ভোল্টেজ যদি 0 থেকে q -এর মধ্যে থাকে, তবে সিস্টেম তাকে নিচের মান (0) বা নির্দিষ্ট রাউন্ডে রূপান্তর করে। ফলে আসল মান থেকে পজিশন অনুযায়ী সর্বোচ্চ $+q$ পর্যন্ত ভুল হতে পারে।
- সীমাবদ্ধতা: এখানে এরর সবসময় একমুখী অর্থাৎ ধনাত্মক (Positive: $0 \leq e \leq q$) হওয়ার প্রবণতা দেখায়। ফলে এর গড় মান (Mean Error) জিরো হয় না, যা সিগন্যালে ডিসি অফসেট (DC bias) তৈরি করে।



২. Fig (b) — Shifted / Mid-tread Characteristic (সবচেয়ে ভালো):

- কী ঘটে: গ্রাফের ক্যারেক্টারিস্টিক কার্ভটিকে বামে বা নিচে $\frac{q}{2}$ পরিমাণ শিফট করে দেওয়া হয়। এতে ইনপুট মানটিকে লেভেলের ঠিক মাঝামাঝি (Midpoint) ধরে দুই দিকে সমানভাবে হিসাব করা হয়।
- এরর পরিসর: ইনপুট মান রাউন্ড করার সময় মানটি আসল মানের চেয়ে সর্বোচ্চ $+\frac{q}{2}$ বেশি অথবা $-\frac{q}{2}$ কম হতে পারে। অর্থাৎ এরর পরিসর দাঁড়ায়:

$$-\frac{q}{2} \leq e \leq +\frac{q}{2}$$

- সুবিধা:
 - এরর ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক দুটিই হতে পারে।
 - ঋণাত্মক ও ধনাত্মক ভুলগুলো একে অপরকে বাতিল করে দেয়, ফলে গড় এরর (Mean Error) = 0 হয়।
 - এটি সিগন্যালে কোনো অতিরিক্ত নয়েজ বা বায়াস যোগ করে না, তাই সিস্টেমে শিফটেড পদ্ধতিই বেশি পছন্দ করা হয়।

সিস্টেম কিন্তু Error পছন্দ করে না, সিস্টেম পছন্দ করে Shifted পদ্ধতিকে (Fig b)!

কম্পিউটার যেহেতু অ্যানালগ সিগন্যালের অসীম সংখ্যক দশমিক মান ধরে রাখতে পারে না, তাই কোয়ান্টাইজেশন করলে কিছু না কিছু Error হওয়া শতভাগ বাধ্যতামূলক—এই Error কাটানো অসম্ভব।

যেহেতু Error হবেই, তাই ইঞ্জিনিয়াররা এমন পদ্ধতি খোঁজেন যাতে এই unavoidable (অপরিহার্য) Error-এর ক্ষতিকর প্রভাব সিগন্যালে সবচেয়ে কম পড়ে।

নিচে সহজ দুটি কারণে বোঝা যাবে কেন Fig (b) পদ্ধতিটি পছন্দ করা হয়:

- Unshifted-এ সমস্যা (Fig a):
ধরে নাও, তোমার প্রতিটি স্যাম্পলে সবসময় $+0.5V$ করে অতিরিক্ত ভুল (Error) যোগ হচ্ছে। তুমি যদি এরকম ১০০০টি স্যাম্পল একসঙ্গে যোগ করে গড় করো, তবে দেখবে পুরো সিগন্যালটি মূল সিগন্যাল থেকে $+0.5V$ ওপরে উঠে গেছে! একে ইলেকট্রনিক্সে DC Bias বলে, যা সিগন্যালের আসল চেহারা বিকৃত করে দেয়।
- Shifted-এ সমাধান (Fig b):
এখানে শিফট করার কারণে কোনো স্যাম্পলে $+0.2V$ ভুল হলে, পরের স্যাম্পলে হয়তো $-0.2V$ ভুল হয়। এবার যদি তুমি ১০০০টি স্যাম্পল যোগ করে গড় করো, তবে $+0.2V$ এবং $-0.2V$ একে অপরকে কাটাকাটি করে দেবে!
ফলাফল হলো Average Error = 0। অর্থাৎ, সামগ্রিকভাবে সিগন্যালের মান বা শেপ ঠিক থাকে।

সংক্ষেপে, সিস্টেম Error ভালোবাসে না; কিন্তু যে পদ্ধতি ব্যবহার করলে ভুলগুলো কাটাকাটি গিয়ে মোট ভুলের প্রভাব শূন্য হয়ে যায়, সিস্টেম সেই Shifted (Fig b) পদ্ধতিটিকেই বেছে নেয়।

Analog to Digital Conversion : Transfer characteristics

Voltage Ranges	Quantized state	Binary code	Analog equivalent	Error range
$0 - q$	0	000	0.00	$0 - q$
$q - 2q$	1	001	q	$0 - q$
$2q - 3q$	2	010	$2q$	$0 - q$
$3q - 4q$	3	011	$3q$	$0 - q$
$4q - 5q$	4	100	$4q$	$0 - q$
$5q - 6q$	5	101	$5q$	$0 - q$
$6q - 7q$	6	110	$6q$	$0 - q$
$7q - 8q$	7	111	$7q$	$0 - q$

Voltage Ranges	Quantized state	Binary code	Analog equivalent	Error range
$0 - 0.5q$	0	000	0.00	$0 - q/2$
$0.5q - 1.5q$	1	001	q	$(-q/2) - (+q/2)$
$1.5q - 2.5q$	2	010	$2q$	$(-q/2) - (+q/2)$
$2.5q - 3.5q$	3	011	$3q$	$(-q/2) - (+q/2)$
$3.5q - 4.5q$	4	100	$4q$	$(-q/2) - (+q/2)$
$4.5q - 5.5q$	5	101	$5q$	$(-q/2) - (+q/2)$
$5.5q - 6.5q$	6	110	$6q$	$(-q/2) - (+q/2)$
$6.5q - 7.5q$	7	111	$7q$	$(-q/2) - (+q/2)$

এই স্লাইডটিতে আমরা একটু আগে যে দুটি পদ্ধতির কথা বললাম (Unshifted এবং Shifted), সেগুলোরই গাণিতিক তুলনা (Data Table) দেখানো হয়েছে।

এখানে বামে আছে Unshifted (Fig a) এবং ডানে আছে Shifted (Fig b) পদ্ধতি।

১. বাম পাশের টেবিল: Unshifted Method (স্বাভাবিক)

- Voltage Ranges: $0-q, q-2q, 2q-3q\dots$ এভাবে রেঞ্জ সাজানো।
- Analog Equivalent: সিস্টেম প্রতিটি রেঞ্জের সর্বনিম্ন মানকে আউটপুট ধরে নেয়।
 - উদাহরণ: q থেকে $2q$ রেঞ্জের মধ্যে যে ভোল্টেজই আসুক, তাকে সে ধরে নেয় q (State 1 বা 001)।
- Error Range (0 to $-q$ বা 0 to q):
 - ইনপুট যদি $1.9q$ হয় আর সিস্টেম যদি তাকে q ধরে নেয়, তবে ভুল হয়: $1.9q - q = 0.9q$ (যা প্রায় q -এর সমান)।
 - অর্থাৎ এখানে এরর সবসময় 0 থেকে $+q$ (বা রেঞ্জ বিয়োগের হিসেবে 0 থেকে q)-এর মধ্যে থাকে। সব ভুল প্লাস হওয়াতে গড়ে অনেক বড় একটি Error তৈরি হয়।

২. ডান পাশের টেবিল: Shifted Method (উন্নত পদ্ধতি)

- Voltage Ranges: এখানে রেঞ্জগুলোকে $0.5q$ (অর্থাৎ $q/2$) পরিমাণ সরিয়ে বা Shift করে ধরা হয়েছে ($0.5q - 1.5q, 1.5q - 2.5q\dots$)।
- Analog Equivalent: প্রতিটি রেঞ্জের ঠিক মাঝখানের মানকে (Midpoint) আউটপুট ধরে নেওয়া হয়।
 - উদাহরণ: $0.5q$ থেকে $1.5q$ রেঞ্জের মাঝামাঝি মান হলো q (State 1 বা 001)।
- Error Range ($-q/2$ to $+q/2$):
 - ইনপুট যদি রেঞ্জের একদম শুরুতে ($0.51q$) থাকে আর তাকে q ধরা হয়, তবে ভুল = $-0.49q$ (প্রায় $-q/2$)।
 - ইনপুট যদি রেঞ্জের একদম শেষে ($1.49q$) থাকে আর তাকে q ধরা হয়, তবে ভুল = $+0.49q$ (প্রায় $+q/2$)।
 - এর ফলে ভুলগুলো একবার প্লাস এবং একবার মাইনাস হচ্ছে, যার গড় (Average) হয়ে যায় 0।

টেবিলের মূল সারসংক্ষেপ:

বিষয়	Unshifted (বাম পাশের টেবিল)	Shifted (ডান পাশের টেবিল)
রেঞ্জ ধরা হয়	0 থেকে q, q থেকে $2q\dots$	$0.5q$ থেকে $1.5q, 1.5q$ থেকে $2.5q\dots$
আউটপুট মান	রেঞ্জের সর্বনিম্ন মান	রেঞ্জের মাঝখানের মান (Midpoint)
ভুলের সীমানা (Error)	0 থেকে q (সবসময় একমুখী)	$-q/2$ থেকে $+q/2$ (দুই মুখী)
গড় ভুল (Mean Error)	> 0 (খারাপ)	$= 0$ (সেরা)

Analog to Digital Conversion : Encoding

Encoding is *the process of converting quantized values into binary (digital) form.*

A unique digital number/word is assigned to each of the quantized states

Output States	Discrete Voltage Ranges (V)	Binary code
0	0.00-1.25	000
1	1.25-2.50	001
2	2.50-3.75	010
3	3.75-5.00	011
4	5.00-6.25	100
5	6.25-7.50	101
6	7.50-8.75	110
7	8.75-10.0	111

TOPIC 7: ADC — Step 3: Encoding (কোডিং)

Encoding হলো অ্যানালগ থেকে ডিজিটাল কনভার্সনের শেষ ধাপ।

সহজ কথায়: কোয়ান্টাইজেশন প্রক্রিয়ায় পাওয়া প্রতিটা লেভেল বা স্টেটকে (Quantized State) বাইনারি কোডে (0 এবং 1-এর কম্বিনেশনে) রূপান্তর করার প্রক্রিয়াকেই Encoding বলা হয়।

পূর্বের ৩টি ধাপের কাজের সাথে এনকোডিংকে এভাবে মেলানো যায়:

1. **Sampling:** নির্দিষ্ট সময় পর পর স্যাম্পল মান নেওয়া (Time Discrete করা)।
2. **Quantization:** ভোল্টেজগুলোকে নির্দিষ্ট লেভেলে ফেলে 0, 1, 2, 3...7 ডেসিমেল স্টেট বা নাম দেওয়া (Voltage Discrete করা)।
3. **Encoding (বর্তমান স্লাইড):** ওই স্টেটগুলোকে কম্পিউটার বা ডিজিটাল সার্কিটের ভাষায় ০০০ থেকে ১১১ বাইনারি বিটে প্রকাশ করা।

টোবিলের ৩য় কলাম (Binary Code)-ই হলো এনকোডিং:

- State 0 (0.00 – 1.25 V) → Encoders assign 000
- State 1 (1.25 – 2.50 V) → Encoders assign 001
- State 2 (2.50 – 3.75 V) → Encoders assign 010
- ...
- State 7 (8.75 – 10.0 V) → Encoders assign 111

চূড়ান্ত সারসংক্ষেপ:

ভোল্টেজ মানকে লেভেলে ফেলা পর্যন্ত হলো Quantization, আর সেই লেভেলগুলোকে 0 এবং 1-এর বিট স্ট্রিংয়ে রূপান্তর করাই হলো Encoding।

Encoding কী?

Encoding হলো quantized values গুলোকে **binary (digital) form** এ convert করা।

প্রতিটা quantized state কে একটা unique binary number দেওয়া হয়।

উদাহরণ (8 state এর জন্য — 3 bit লাগে):

State	Voltage	Binary Code
0	0.00V	000
1	1.25V	001
2	2.50V	010
3	3.75V	011
4	5.00V	100
5	6.25V	101
6	7.50V	110
7	8.75V	111

Number of bits (n) এবং **states** এর সম্পর্ক:

$$\text{States} = 2^n$$

$$n = 3 \text{ bit} \rightarrow 2^3 = 8 \text{ states}$$

$$n = 8 \text{ bit} \rightarrow 2^8 = 256 \text{ states}$$

$$n = 12 \text{ bit} \rightarrow 2^{12} = 4096 \text{ states}$$



Bit বেশি হলে → বেশি states → কম quantization error → বেশি accurate।

সম্পূর্ণ ADC প্রক্রিয়া — উদাহরণসহ

Analog signal: ধরো 3.7V (continuous)

- ↓
- ① Sampling: নির্দিষ্ট সময়ে মান নেওয়া হলো → 3.7V
- ↓
- ② Quantization: nearest state = 3.75V (1.25V increment এ)
- ↓
- ③ Encoding: 3.75V → binary 011
- ↓
- Digital output: 011
-

চারটি Signal Type — পার্থক্য

Signal	সময়ে	Magnitude এ	উদাহরণ
Analog	Continuous	Continuous	Microphone output
Sampled	Discrete	Continuous	Sampling এর পর
Quantized	Discrete	Discrete	Quantization এর পর
Digital	Discrete	Discrete (Binary)	Encoding এর পর

সব সূত্র একসাথে

বিষয়	সূত্র
SNR	Signal power / Noise power
Shannon's Theorem	$f_s > 2f_a$ (aliasing এড়াতে)
Signal Bandwidth	$f_a = f_2 - f_1$
Quantization step	$q = (\text{Max} - \text{Min}) / 2^n$
Number of states	States = 2^n
Quantization error (normal)	0 থেকে +q
Quantization error (shifted)	-q/2 থেকে +q/2



Quiz ও Exam এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন

Q: Signal Conditioning কী এবং কেন দরকার?

Signal Conditioning হলো raw signal এর উপর বিভিন্ন operation perform করা যাতে সেটা instrumentation system এর অন্য element এর সাথে interfacing এর উপযুক্ত হয়। Raw signal দুর্বল হতে পারে (amplify দরকার), noise থাকতে পারে (filter দরকার), non-linear হতে পারে (linearization দরকার), বা ভুল type হতে পারে (conversion দরকার) — এই সব কারণেই signal conditioning প্রয়োজন।

Q: ADC এর ধাপগুলো কী কী?

ADC তে তিনটি ধাপ — ① Sampling: continuous signal থেকে নির্দিষ্ট সময়ে মান নেওয়া হয়, ② Quantization: সেই মানগুলোকে সীমিত সংখ্যক discrete state এ ভাগ করা হয়, ③ Encoding: quantized values কে binary number এ convert করা হয়।

Q: Shannon's Theorem ও Nyquist Criterion কী? Aliasing কী?

Shannon's Theorem বলে bandwidth f_a এর signal সঠিকভাবে sample করতে sampling frequency $f_s > 2f_a$ হতে হবে। Nyquist Criterion বলে $f_s < 2f_a$ হলে Aliasing হয়। Aliasing হলো সেই distortion যখন কম sampling rate এর কারণে frequency components পরস্পরে overlap করে এবং distorted signal তৈরি হয় যা থেকে আর original signal পুনরুদ্ধার করা যায় না।

Q: Quantization Error কী? কীভাবে কমানো যায়?

Quantization এ exact value ধরা যায় না — nearest discrete state এ round করতে হয়, ফলে error হয়। Normal characteristic এ error 0 থেকে $+q$ । Characteristic কে $q/2$ shift করলে error $-q/2$ থেকে $+q/2$ হয় — গড় error শূন্য হয়। এছাড়া বেশি bit ব্যবহার করলে (বেশি states) q ছোট হয় → error কমে।

Q: Threshold Digitization কী?

কিছু ক্ষেত্রে full ADC না লাগিয়ে শুধু threshold comparator ব্যবহার করা হয়। Input voltage নির্দিষ্ট threshold এর উপরে গেলে output HIGH (1), নিচে থাকলে LOW (0)। এভাবে analog signal থেকে digital pulses পাওয়া যায়। উদাহরণ — magnetic pick-up এ 0.13V threshold ব্যবহার করে rotor এর rotation count করা হয়।

সব Topic এক নজরে — Revision Chart

Topic	মূল কথা
Signal Conditioning	Raw signal কে usable করার process
Amplification	দুর্বল signal বড় করা
Filtering	Noise সরিয়ে SNR বাড়ানো
Linearization	Non-linear output কে linear করা
Conversion	Analog↔Digital, Voltage↔Current
Threshold Digitization	Comparator দিয়ে simple digital pulse
ADC কেন	Computer processing, storage, display, error-free transmission
Sampling	Continuous → discrete time (নির্দিষ্ট সময়ে মান নেওয়া)
Shannon's Theorem	$f_s > 2f_a$ হলে তথ্য হারাবে না
Aliasing	$f_s < 2f_a$ হলে distortion — Nyquist criterion ভাঙলে
Quantization	Sampled signal → finite discrete states
Quantization step (q)	$q = \text{Range} / 2^n$
Quantization error	Shifted: $-q/2$ to $+q/2$ (best)
Encoding	Quantized values → Binary code
Bit বেশি	বেশি states → কম error → বেশি accurate